Diccionario de datos físico – PostgreSQL 17

Red social estudiantil pascualina · Tarea 4 · Bases de Datos I · Julián Quintero Copete · 22 de octubre de 2026

Ubicación: Base red_social_pascualina, esquema red_social.

Consideraciones particulares del motor

- Se usa **IDENTITY** (estándar SQL) en lugar de SERIAL para los autonuméricos.
- Se separa el modelo en un **esquema propio** (red_social) mediante SET `search_path`.
- **JSONB** guarda el documento en formato binario: permite índice GIN y operadores como `->`, `->>` y `@>`. El CHECK con `jsonb_typeof` obliga a que sea un objeto y no un valor suelto.
- Permite combinar CHECK con acciones referenciales (ON UPDATE CASCADE) y varias rutas de cascada sin restricciones adicionales.

usuarios

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INTEGER	4 bytes	No	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; PK pk_usuarios
nombre	VARCHAR(100)	100 caracteres	No	—	—
correo	VARCHAR(150)	150 caracteres	No	—	UNIQUE uq_usuarios_correo
carrera	VARCHAR(80)	80 caracteres	No	—	—

intereses_habilidades

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_interes	INTEGER	4 bytes	No	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; PK pk_intereses_habilidades
nombre	VARCHAR(60)	60 caracteres	No	—	UNIQUE uq_intereses_habilidades_nombre

publicaciones

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_publicacion	INTEGER	4 bytes	No	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; PK pk_publicaciones
contenido	TEXT	Hasta 1 GB	No	—	—
fecha_publicacion	TIMESTAMP	8 bytes	No	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_usuario_autor	INTEGER	4 bytes	No	FK	FK fk_publicaciones_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

comentarios

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_comentario	INTEGER	4 bytes	No	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; PK pk_comentarios
contenido	VARCHAR(500)	500 caracteres	No	—	—
id_usuario_autor	INTEGER	4 bytes	No	FK	FK fk_comentarios_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_publicacion	INTEGER	4 bytes	No	FK	FK fk_comentarios_publicaciones → publicaciones(id_publicacion). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

grupos

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_grupo	INTEGER	4 bytes	No	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; PK pk_grupos
nombre	VARCHAR(100)	100 caracteres	No	—	—
descripcion	VARCHAR(300)	300 caracteres	Sí	—	—
id_usuario_creador	INTEGER	4 bytes	Sí	FK	FK fk_grupos_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE

eventos

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_evento	INTEGER	4 bytes	No	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; PK pk_eventos
nombre	VARCHAR(100)	100 caracteres	No	—	—
fecha_evento	TIMESTAMP	8 bytes	No	—	—
lugar	VARCHAR(150)	150 caracteres	No	—	—
id_usuario_organizador	INTEGER	4 bytes	Sí	FK	FK fk_eventos_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE
id_grupo	INTEGER	4 bytes	Sí	FK	FK fk_eventos_grupos → grupos(id_grupo). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
detalles_json	JSONB	Variable (binario)	Sí	—	CHECK ck_eventos_detalles_objeto: debe ser un objeto JSON. Índice GIN ix_eventos_detalles_json

usuarios_intereses

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_usuarios_intereses (compuesta); FK fk_usuarios_intereses_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_interes	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_usuarios_intereses (compuesta); FK fk_usuarios_intereses_intereses → intereses_habilidades(id_interes). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

seguimientos

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_seguidor	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_seguimientos (compuesta); FK fk_seguimientos_seguidor → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_seguido	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_seguimientos (compuesta); FK fk_seguimientos_seguido → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

CHECK ck_seguimientos_no_autoseguir: id_seguidor <> id_seguido (un usuario no puede seguirse a sí mismo).

miembros_grupo

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_miembros_grupo (compuesta); FK fk_miembros_grupo_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_grupo	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_miembros_grupo (compuesta); FK fk_miembros_grupo_grupos → grupos(id_grupo). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

asistencias

Columna	Tipo	Tamaño	Nulo	Clave	Restricciones y observaciones
id_usuario	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_asistencias (compuesta); FK fk_asistencias_usuarios → usuarios(id_usuario). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_evento	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	PK pk_asistencias (compuesta); FK fk_asistencias_eventos → eventos(id_evento). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

Índices

Índice	Tabla (columna)	Motivo
ix_publicaciones_id_usuario_autor	publicaciones (id_usuario_autor)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_comentarios_id_publicacion	comentarios (id_publicacion)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_comentarios_id_usuario_autor	comentarios (id_usuario_autor)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_eventos_id_grupo	eventos (id_grupo)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_seguimientos_id_seguido	seguimientos (id_seguido)	Acelera JOIN y borrados en cascada sobre la clave foránea
ix_eventos_detalles_json	eventos USING GIN (detalles_json)	Consultas dentro del JSON (operador @>)